



Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE INGENIERÍA

TRABAJO PRÁCTICO ESPECIAL: TRANSFORMADA DE CORTO TIEMPO

Apellido y Nombre	Padrón
García Caneva Leandro	103476
Vargas Joaquin	104323
Luna Lara Marco Antonio	102944

1er cuatrimestre 2026

Introducción

En este trabajo se analiza la palabra “*Lapachos*” grabada a dos velocidades mediante espectrogramas de banda angosta y ancha. Además se modifica la frecuencia fundamental aplicando el algoritmo TD-PSOLA con factor $\alpha = 1,4$.

4. Espectrogramas de banda angosta.

En las figuras siguientes, se presentan los espectrogramas de banda angosta para ambos audios, el rápido y lento. Se utilizó una ventana de 30 ms con un solapamiento del 75 % entre segmentos consecutivos. Además, se empleó una longitud de FFT cuatro veces mayor que la longitud de la ventana mediante zero-padding, lo que produce una representación espectral más suave. La duración relativamente larga de la ventana mejora la resolución en frecuencia, permitiendo distinguir con mayor claridad los armónicos y las componentes espectrales cercanas de la señal. Sin embargo, disminuye la resolución temporal, por lo que los cambios rápidos en el tiempo aparecen menos definidos.

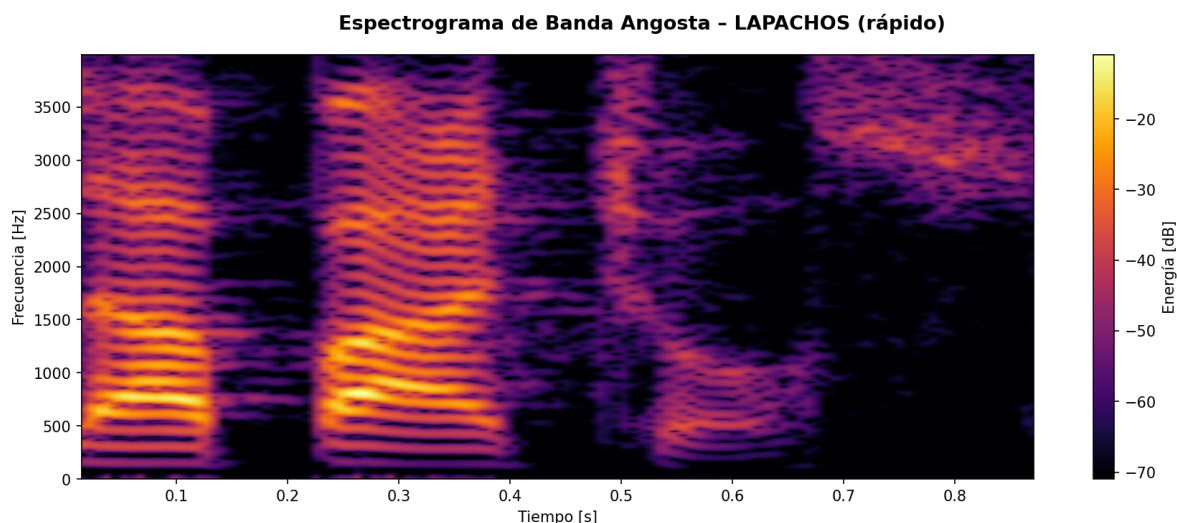


Figura 1: Espectrograma de banda angosta de *LAPACHOS* (rápido)

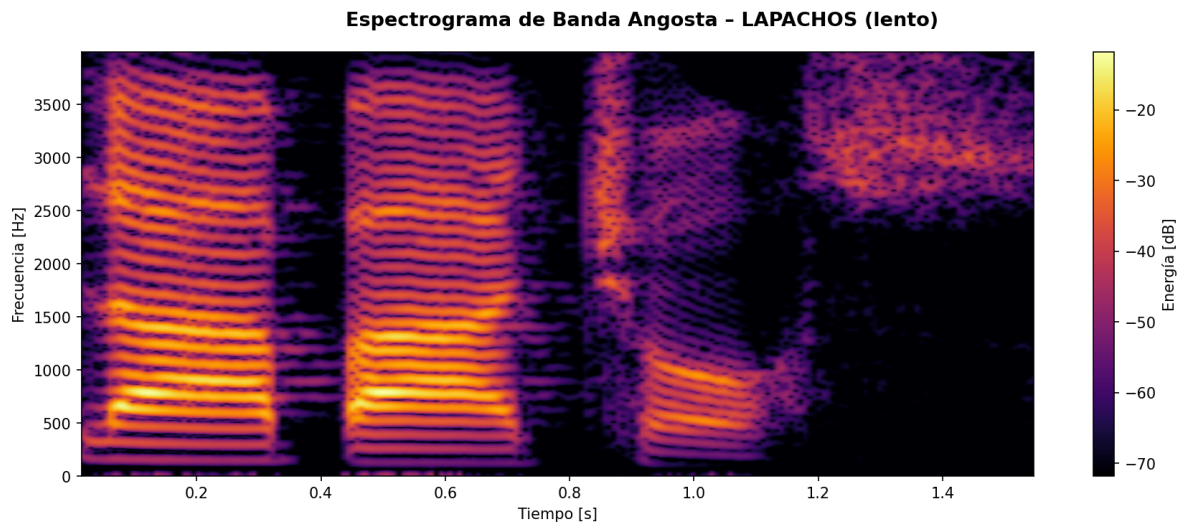


Figura 2: Espectrograma de banda angosta de *LAPACHOS* (lento)

Al comparar ambas pronunciaciones, se observa que la versión lenta conserva características espectrales similares a la rápida, pero con una mayor duración temporal de los fonemas.

5. Espectrogramas de banda ancha.

El espectrograma de banda ancha se obtuvo con una ventana de Hann de 5 ms ($N_{\text{seg}} = 220$ muestras) y solapamiento del 75 % ($N_{\text{overlap}} = 165$ muestras). Se aplicó zero-padding con factor $\times 8$ ($N_{\text{FFT}} = 1760$ muestras) para mejorar la resolución en frecuencia. El eje de frecuencias se limitó a 4000 Hz y la escala de energía se expresó en dB con rango dinámico de 60 dB. Esto se puede observar en las imágenes de abajo tanto para la señal rápida como la señal lenta.

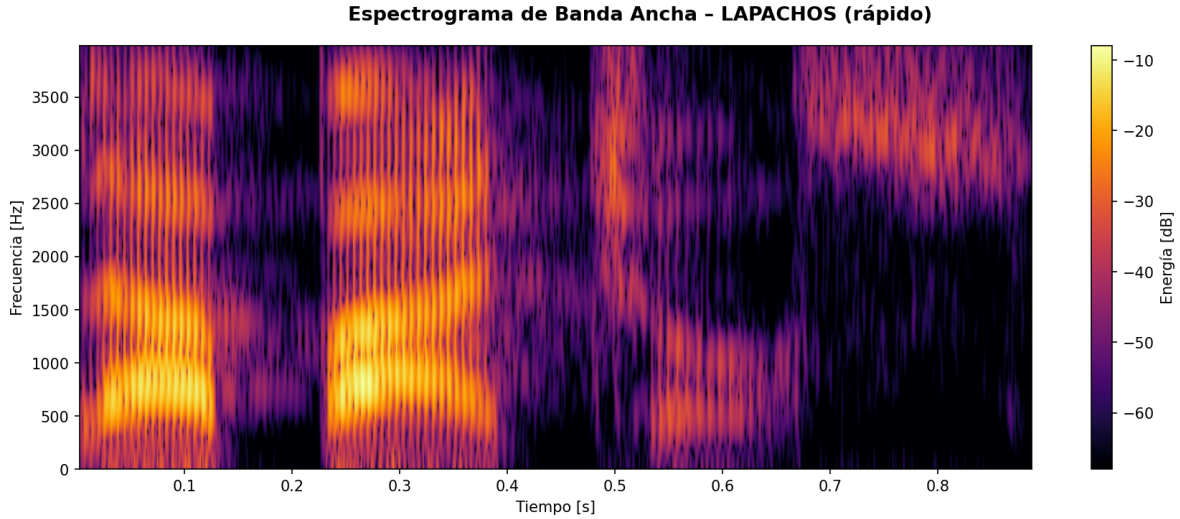


Figura 3: Espectrograma de banda ancha de *LAPACHOS* (rápido)

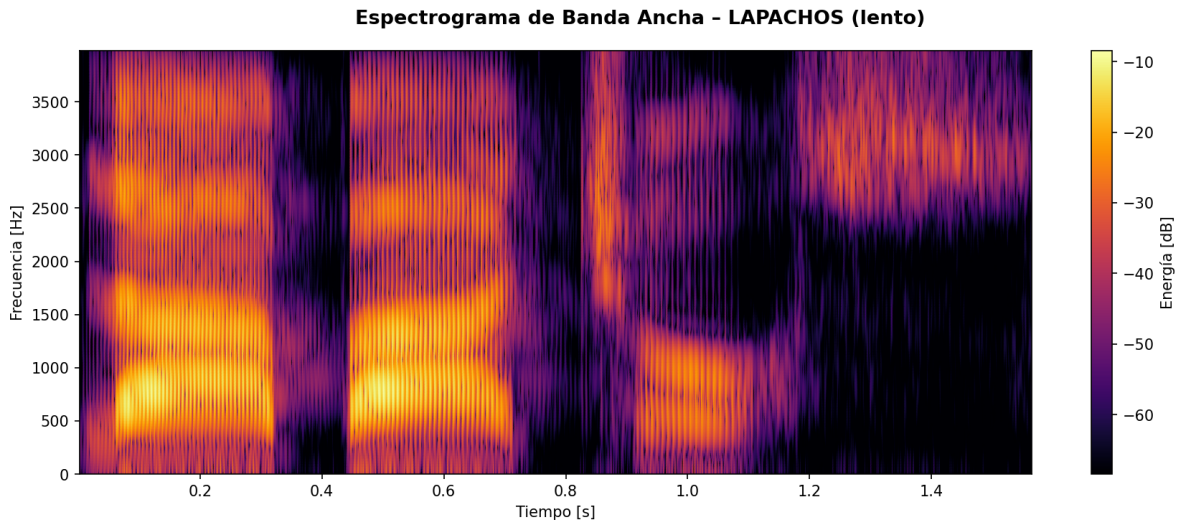


Figura 4: Espectrograma de banda ancha de *LAPACHOS* (lento)

En ambas grabaciones se identifican tres vocales: $/a/$ de “La”, $/a/$ de “pa” y $/o/$ de “chos”. En cada segmento vocálico se observan los dos primeros formantes: F_1 en torno a 700–900 Hz y F_2 alrededor de 1000–1500 Hz para la $/a/$, mientras que para la $/o/$ F_1 desciende hacia 500 Hz y F_2 se sitúa cerca de 1000 Hz, valores consistentes para hablante masculino. Las regiones de silencio entre vocales corresponden a las consonantes oclusivas, $/p/$ y $/ch/$.

6. Espectrogramas de las vocales.

Se obtuvieron los espectrogramas de banda angosta y banda ancha para las vocales presentes en la palabra analizada.

El espectrograma de banda angosta permitió observar con claridad la estructura armónica de la señal y la evolución de la frecuencia fundamental (F_0). Por otro lado, el espectrograma de banda ancha facilitó la identificación de los formantes (F_1 , F_2 y F_3), característicos de cada vocal.

A partir de los espectrogramas obtenidos fue posible distinguir las diferentes vocales mediante la ubicación de sus formantes y comparar las variaciones producidas por la velocidad de pronunciación.

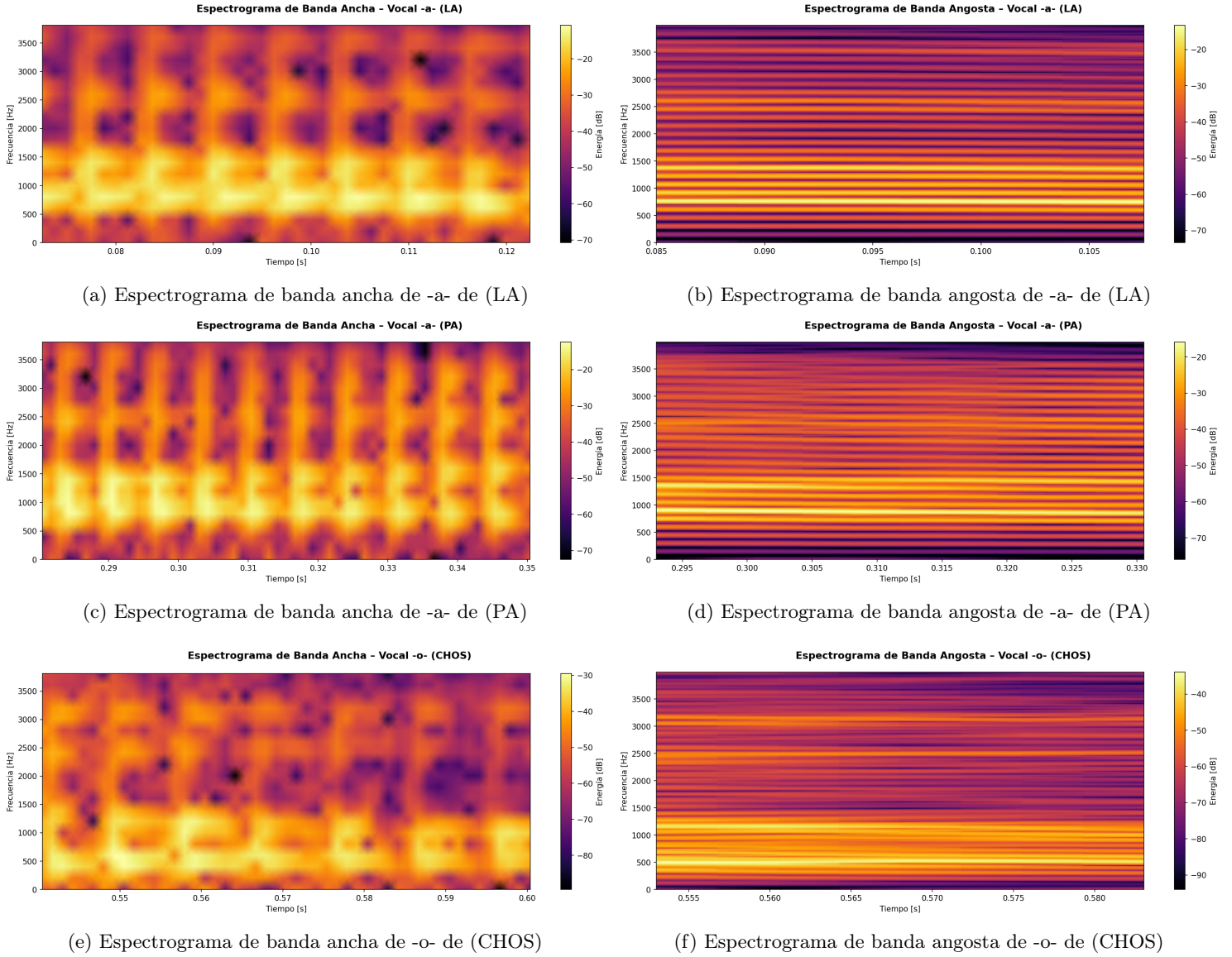
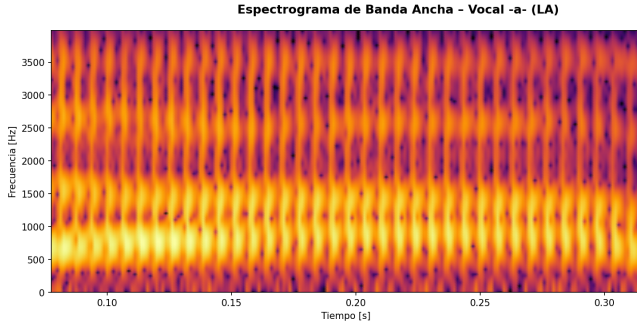
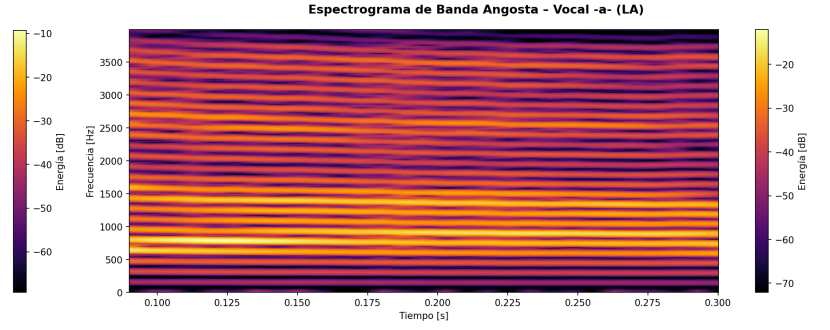


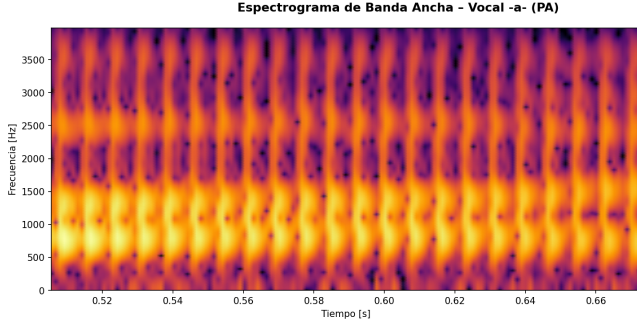
Figura 5: Espectrogramas de banda ancha y angosta de las vocales de *LAPACHOS* (rapido)



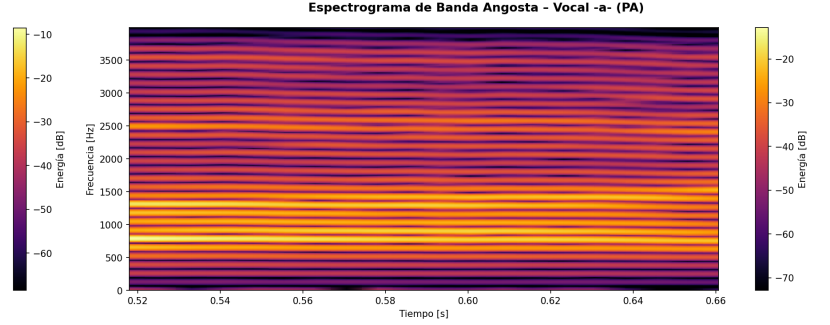
(a) Espectrograma de banda ancha de -a- de (LA)



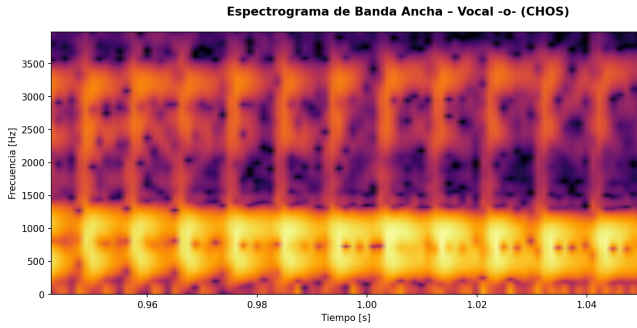
(b) Espectrograma de banda angosta de -a- de (LA)



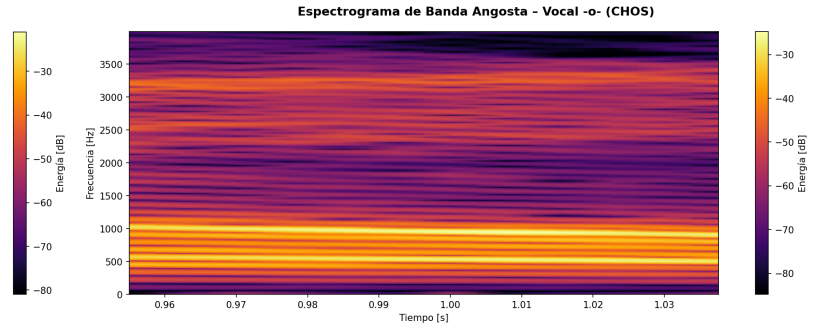
(c) Espectrograma de banda ancha de -a- de (PA)



(d) Espectrograma de banda angosta de -a- de (PA)



(e) Espectrograma de banda ancha de -o- de (CHOS)



(f) Espectrograma de banda angosta de -o- de (CHOS)

Figura 6: Espectrogramas de banda ancha y angosta de las vocales de *LAPACHOS* (lento)

El uso complementario de ambos espectrogramas es necesario para una caracterización completa. La banda ancha resulta óptima para identificar la envolvente espectral (formantes) y los eventos temporales rápidos, mientras que la banda angosta es la herramienta adecuada para el análisis detallado de la estructura armónica y la estimación precisa de la frecuencia fundamental f_0 . Las variaciones de velocidad (lento vs. rápido) afectan la duración de la porción estacionaria de la vocal, pero la estructura de formantes y armónicos se mantiene coherente.

7. Metodo TD-PSOLA

La voz puede modelarse mediante el modelo fuente-filtro, donde las cuerdas vocales generan una excitación periódica (tren de pulsos) y el tracto vocal actúa como un filtro cuya respuesta en frecuencia está representada por la envolvente espectral. Esta envolvente contiene los formantes y determina las características de cada vocal.

En el dominio de la frecuencia, el espectro de la voz resulta de multiplicar el espectro de la excitación por la envolvente espectral del tracto vocal. Como consecuencia, los armónicos generados por la frecuencia fundamental quedan modulados por dicha envolvente.

Para modificar el pitch se aplicó el algoritmo TD-PSOLA, aumentando la frecuencia fundamental en un factor de 1.4. Esto provoca que los armónicos se encuentren más separados entre sí, ya que aumenta el espaciamiento entre múltiplos de la frecuencia

fundamental. Sin embargo, la envolvente espectral y los formantes permanecen prácticamente inalterados, por lo que se conserva la identidad de los fonemas mientras que la voz adquiere un tono más agudo.

Hay que aclarar que: TD-PSOLA modifica la fuente (la frecuencia fundamental), pero no modifica el filtro (los formantes).

7.1. Comparación de espectrogramas: señal LENTA vs PITCH

El algoritmo TD-PSOLA fue aplicado sobre los segmentos sonoros de la señal *Lapachos (lento)*, escalando la frecuencia fundamental por un factor de $\times 1,4$. La Tabla 1 resume los resultados obtenidos, y la Figura 7 muestra la comparación visual de los espectrogramas de banda angosta.

Cuadro 1: Comparación de parámetros espectrales: señal LENTA vs PITCH ($\times 1,4$)

Segmento	F ₀ LENTA (Hz)	F ₀ PITCH (Hz)	Ratio real	Formantes conservados
/a/ (LA)	152	213	1,40	Sí
/a/ (PA)	130	181	1,39	Sí
/o/ (CHO)	107	152	1,42	Sí
/l/ (LA)	160	223	1,39	Parcial

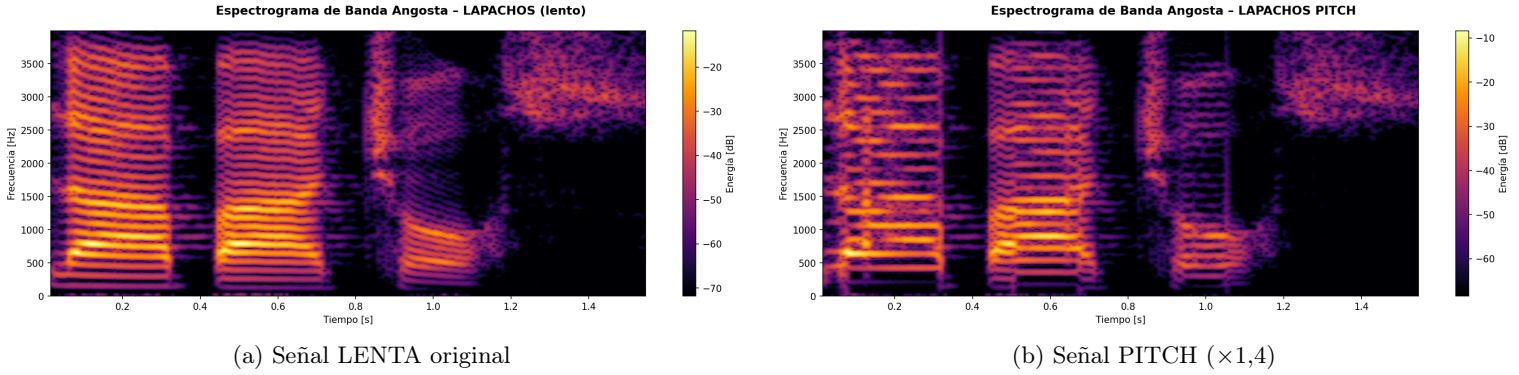


Figura 7: Espectrogramas de banda angosta. Se observa el mayor espaciado entre armónicos en la señal PITCH, mientras que la posición de los formantes se mantiene invariante, lo cual confirma el correcto funcionamiento del algoritmo TD-PSOLA.

7.2. Comparación espectral mediante FFT: señal LENTA vs PITCH

Se calculó la FFT de cada segmento sonoro antes y después de aplicar el escalado de pitch por un factor $\times 1,4$. Los resultados se muestran en la Figura 8.

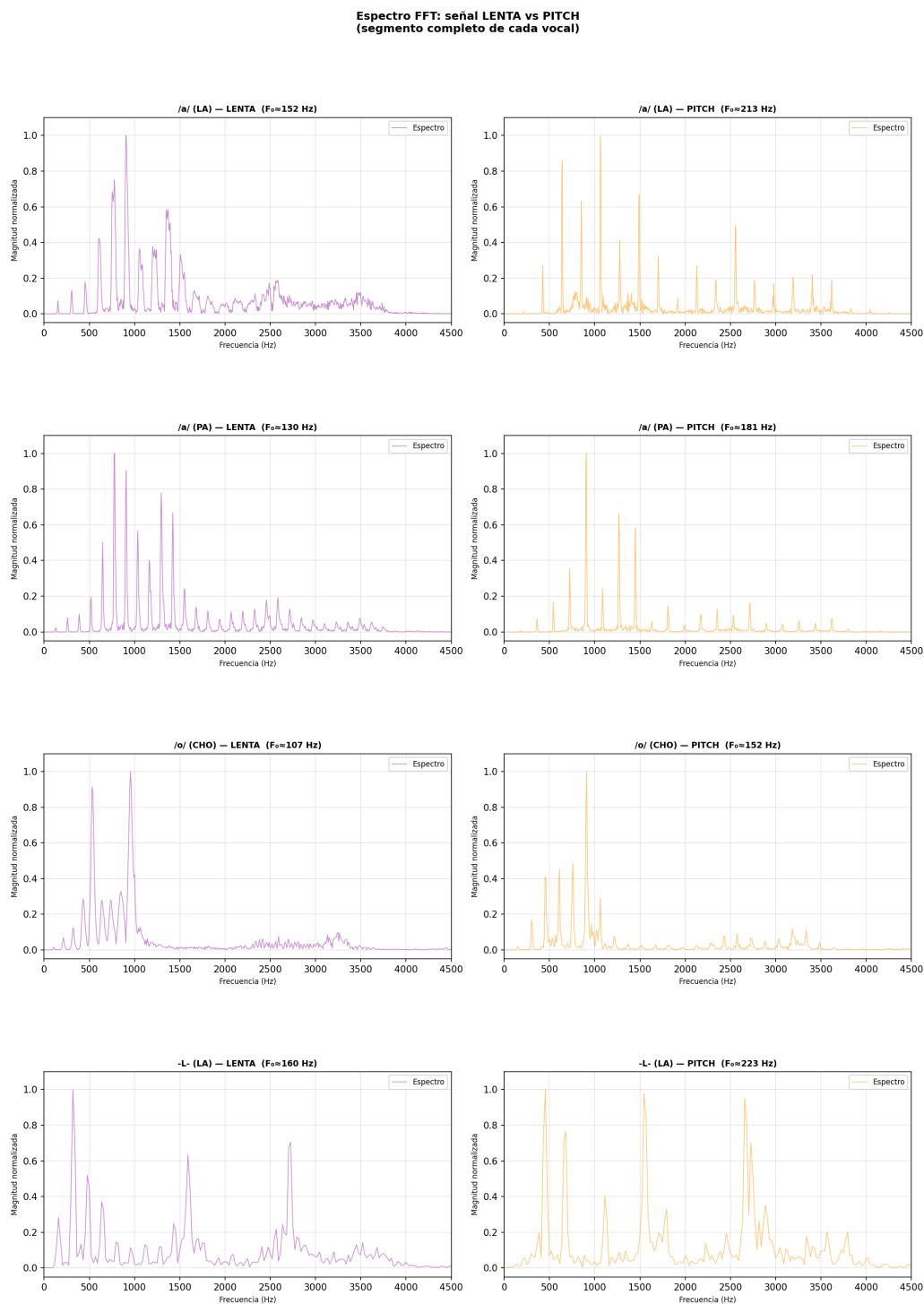


Figura 8: FFT de *LAPACHOS* (PITCH)

En todos los segmentos vocálicos se observa que los armónicos quedaron más espaciados en la señal PITCH, lo que refleja el aumento de F_0 en el factor esperado (Tabla 2). Al mismo tiempo, las zonas de mayor energía se mantienen en las mismas frecuencias en ambas señales, lo que indica que la calidad tímbrica de la voz fue preservada. El único segmento donde el resultado

es menos limpio es /l/, ya que al tratarse de una consonante y no una vocal pura, el algoritmo introduce leves distorsiones.

Cuadro 2: Frecuencia fundamental antes y después del procesamiento.

Segmento	F_0 LENTA (Hz)	F_0 PITCH (Hz)	Ratio
/a/ (LA)	152	213	1,40
/a/ (PA)	130	181	1,39
/o/ (CHO)	107	152	1,42
/l/ (LA)	160	223	1,39

Conclusión

El análisis mediante espectrogramas de banda angosta y ancha demostró ser complementario: la banda angosta permitió identificar la estructura armónica y estimar F_0 , mientras que la banda ancha facilitó la localización de los formantes F_1 , F_2 y F_3 de cada vocal. Se verificó que la velocidad de pronunciación afecta la duración temporal de los fonemas pero no su estructura espectral. La aplicación del algoritmo TD-PSOLA con factor $\alpha = 1,4$ produjo un desplazamiento de F_0 consistente con el valor esperado en todos los segmentos vocálicos, conservando la posición de los formantes y por ende la identidad tímbrica de la voz. El único segmento con leve distorsión fue /l/, lo cual es esperable dado que no es una vocal pura y el modelo fuente-filtro aplica con menor precisión a consonantes.